Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso de Ciência de Dados para Negócios

PlanTech

Débora Kocks Nogueira

Giovana Lacerda Machado

Lucas Camelo

Roger Willian Nogueira da Silva

Versão: 2.0 – Nov/2024

1. Introdução

- **Resumo do PI I:**

  A PlanTech é uma empresa brasileira fundada em 2024 que oferece soluções inovadoras e sustentáveis para o cultivo doméstico de hortaliças. Com uma loja física no bairro Alecrim, em São Paulo, além de presença online, a PlanTech atende pessoas que vivem em ambientes urbanos e buscam uma alimentação saudável e sustentável, mesmo em espaços limitados.

  A empresa se destaca por sua automação avançada, que permite monitoramento contínuo de fatores como umidade, luz e irrigação nos kits de cultivo. Esses sistemas ajustam automaticamente as condições ideais para o crescimento das plantas, reduzindo a necessidade de acompanhamento constante. Além disso, a PlanTech oferece um sistema de suporte completo, com atendimento em tempo real e uma comunidade online integrada ao aplicativo, onde os usuários podem compartilhar dicas e experiências.

  Com essa proposta, a PlanTech busca promover um estilo de vida consciente e sustentável. Suas soluções não apenas facilitam o cultivo urbano, mas também reforçam a conexão das pessoas com a natureza, proporcionando uma maneira prática e inovadora de cultivar alimentos frescos em casa.

  Missão:

  Causar um impacto positivo na vida das pessoas, promovendo o hábito de cultivar e produzir as próprias hortaliças através de soluções que facilitam o dia a dia, unindo a tecnologia inteligente e a praticidade.

  Visão:

  Ser referência em qualidade e inovação no segmento de Smart Gardens, inspirando e capacitando indivíduos a cultivarem um estilo de vida mais saudável e conectado com a natureza, proporcionando experiências únicas nas vidas das pessoas.

  Valores:

  Inovação: A PlanTech prioriza a experiência do usuário com tecnologias avançadas que otimizam o cultivo de plantas.

  Saúde e bem-estar: A produção de alimentos próprios e o aprendizado sobre cultivo promovem hábitos saudáveis e um estilo de vida equilibrado.

  Comprometimento: O comprometimento com a excelência, inovação e sustentabilidade é central, priorizando a satisfação do cliente e o desenvolvimento da equipe.

  Praticidade: A PlanTech oferece personalização e suporte contínuo, facilitando o cultivo em casa e tornando a experiência simples e gratificante.

Sustentabilidade: Comprometida com práticas ecológicas, a empresa utiliza materiais recicláveis e técnicas de cultivo que minimizam o impacto ambiental.

- **Objetivo do PI II:**

O objetivo da segunda etapa do Projeto Integrador II é aplicar a metodologia de design thinking para identificar e entender as necessidades dos consumidores urbanos em relação ao cultivo doméstico e, assim, desenvolver soluções que facilitem o dia a dia das pessoas. Com foco no marketing, o projeto busca formas de comunicar de maneira clara e atrativa os benefícios das soluções da PlanTech, ajudando a criar uma conexão verdadeira entre a marca e os consumidores que buscam praticidade, saúde e sustentabilidade.

Essa etapa também envolve a validação de dados, permitindo que as soluções sejam ajustadas de acordo com o que os consumidores realmente precisam. A criação de dashboards será uma ferramenta importante para visualizar essas informações de forma simples, possibilitando entender melhor o que está funcionando e onde há oportunidades de melhoria.

Com isso, o projeto pretende unir criatividade e análise, construindo produtos que sejam realmente úteis e promovam uma experiência positiva para os clientes da PlanTech.

Fase 1: Design Thinking e Prototipagem

2. Revisão e Imersão no Projeto

- **Imersão:**

A fase de Imersão é essencial para compreender como as necessidades dos consumidores reforçam a importância de desenvolver soluções práticas e inovadoras, especialmente em um contexto de busca por bem-estar e sustentabilidade. Em tempos de maior conscientização sobre saúde, a procura por uma alimentação equilibrada cresce constantemente. Conforme aponta o "Panorama do Consumo de Orgânicos no Brasil 2023", o consumo de produtos orgânicos teve um aumento expressivo de 16% entre 2021 e 2023, com quase 46% da população brasileira integrando esses alimentos em sua rotina. Esse dado reflete uma tendência nacional em direção a um estilo de vida mais saudável, em que se valoriza cada vez mais alimentos frescos e isentos de aditivos químicos.

Paralelamente, o ritmo acelerado nas grandes cidades impõe desafios significativos ao cotidiano dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da CNN Brasil (2024), 65% dos brasileiros afirmam não conseguir tempo livre durante a semana, o que se torna um obstáculo para práticas que exijam dedicação diária, como o preparo de refeições saudáveis e outras atividades voltadas ao bem-estar. Esse contexto evidencia a crescente demanda por soluções que promovam saúde sem demandar muito tempo e esforço dos usuários.

Além disso, a qualidade do ar nos centros urbanos, que impacta diretamente o bem-estar e a saúde da população, é um ponto de atenção. Entre agosto e setembro de 2024, a cidade de São Paulo registrou apenas quatro dias com a qualidade do ar considerada "boa" (IQAir). Esse panorama de poluição reforça a necessidade de estratégias que contribuam para um ambiente mais saudável, tanto dentro quanto fora de casa, e que possibilitem uma reconexão com a natureza, mesmo em espaços urbanos densamente povoados.

Dessa forma, esses fatores compõem um cenário que demanda soluções práticas e inovadoras para uma vida equilibrada e sustentável em centros urbanos.

- **Problemas Identificados e Propostas de Melhorias:** Identificação de novas oportunidades e desafios do produto ou serviço, alinhados com o contexto de mercado e público-alvo.

Falta de tempo e espaço
- Problema: As longas jornadas de trabalho e a falta de áreas verdes nos centros urbanos deixam o tempo livre e o espaço físico ainda mais restritos, o que impede muitas pessoas de se dedicar a atividades como a jardinagem e o cultivo de alimentos.

- Oportunidade: Criar produtos compactos, adaptáveis a pequenos espaços e de baixa manutenção, permitindo que os consumidores desfrutem da jardinagem sem comprometer seu tempo com outras atividades.

Vontade de adotar um estilo de vida mais saudável
- Problema: O desejo de consumir alimentos frescos e orgânicos esbarra na falta de conhecimento e no tempo necessário para o cultivo adequado.

- Oportunidade: Desenvolver soluções que incentivem o cultivo doméstico de alimentos de maneira simples e prática, como kits de cultivo personalizados e automatizados, que permitam aos consumidores controlar a qualidade e segurança dos alimentos sem demandar muito tempo ou conhecimento técnico.

Preocupações com a qualidade do ar e meio-ambiente
- Problema: A má qualidade do ar, especialmente em grandes cidades, impacta a saúde e o bem-estar dos moradores, soluções efetivas para melhoria do ar em ambientes internos ainda são pouco acessíveis.

- Oportunidade: O cultivo de plantas em ambientes internos pode ajudar na purificação do ar. Soluções automatizadas para cultivo doméstico podem promover a sustentabilidade ao otimizar o uso de recursos como água e energia, além de facilitar o plantio sem o uso de pesticidas ou produtos químicos, reduzindo o impacto ambiental.

- **Persona e Mapa de Empatia:**

O perfil do cliente da PlanTech é predominantemente formado por jovens adultos de 18 a 35 anos, que vivem em um ritmo de vida acelerado e valorizam a automatização e a praticidade no cotidiano. Eles residem em ambientes pequenos, como apartamentos compactos, e buscam uma vida mais saudável e sustentável, sendo atraídos pela ideia de cultivar seus próprios alimentos. A facilidade com novas tecnologias é um diferencial, o que os torna mais propensos a adotar soluções inovadoras como as da PlanTech, que aliam tecnologia e sustentabilidade. Além disso, priorizam o consumo de alimentos orgânicos e se preocupam com o impacto ambiental, o que fortalece o desejo de investir em produtos que facilitem a jardinagem e otimizem o espaço, atendendo suas necessidades em um espaço limitado.

Mapa de Empatia

O mapa de empatia ajuda a entender as dores e necessidades dos consumidores através de pesquisas e mapeamento.

- **Pensa**

“Gostaria de ter uma horta no meu apê.”

“Fico frustrado por não conseguir cuidar das plantas.”

“Queria ter mais espaço para cuidar de plantas.”

“Gostaria de ter mais espaço para cuidar de plantas”

“Gostaria de ter tempo para cuidar de hortas.”

- **Ouve**

"Notícias sobre sustentabilidade e a necessidade de consumir alimentos de forma responsável."

"Existem produtos capazes de solucionar o meu problema com as hortas."

"Como hortas caseiras podem melhorar a qualidade de vida e proporcionar independência alimentar."

- **Vê**

“Redes sociais e influenciadores promovendo o cultivo urbano e a alimentação saudável.”

“Espaços limitados, exigindo soluções práticas e compactas.”

“Cada vez mais pessoas na vizinhança cultivando plantas.”

- **Fala**

"Consumo sustentável é a nova tendência."

“Compro plantas, mas acabo esquecendo de cuidar.”

"Me preocupo com a qualidade dos alimentos que consumo e quero uma alimentação mais saudável.”

"Quero ser mais saudável, mas não sei cuidar de uma horta.”

- **Dores**

"Preocupação com a forma de cultivo."

"A rotina corrida de São Paulo me deixa sem tempo."

"Não possuo espaço para horta convencional."

- **Ganhos**

"Um cultivo feito de forma prática e automatizada."

"Ambiente com ar mais puro."

"Estilo de vida mais saudável e sustentável, cultivando meus próprios alimentos."

"Aproveitamento do espaço."

3. Prototipagem do Produto/Serviço

- **Ideação**

A etapa de Ideação consiste em acumular ideias e soluções criativas para os problemas identificados. São elas:

Vasos que monitoram automaticamente a umidade do solo e nutrição, ajustando a irrigação e fornecimento de nutrientes conforme necessário.

Uso de sensores conectados ao aplicativo da PlanTech para notificações personalizadas ao usuário.

Linha de produtos customizáveis: opção para o cliente personalizar seu vaso ou estante, escolhendo cores, materiais e funcionalidades adicionais, como sensores de nutrientes.

Estrutura modular: pode ser configurada de acordo com o espaço disponível no apartamento.

Sistema de auto irrigação.

Indicador de nível de água no app para facilitar o monitoramento.

Vasos com energia solar para alimentar o sistema de LED, tornando o produto sustentável.

Assinatura de cultivo personalizada: envio mensal de cápsulas de sementes com variedades de plantas escolhidas pelo cliente (mix de folhas, ervas aromáticas, etc.).

Sugestões de cultivo com base na estação do ano e nas preferências de consumo do usuário.

Sistema de monitoramento em tempo real que acompanha o crescimento das plantas e fornece recomendações automáticas para otimizar o cultivo.

Suporte via inteligência artificial que responde perguntas e oferece dicas para os usuários.

Comunidade no aplicativo para os clientes compartilharem fotos, dicas e experiências com suas hortas.

Kit iniciante para clientes novos: oferta de um kit de boas-vindas para novos assinantes, incluindo sementes, nutrientes e um manual de cultivo, tornando o início do processo simples e agradável.

- **MVP (Produto Mínimo Viável):**
    - **MVP (Produto Mínimo Viável):**

O Produto Mínimo Viável (MVP) da PlanTech foi desenvolvido para validar as funcionalidades principais do vaso inteligente para cultivo indoor, com o objetivo de atender às necessidades identificadas nas fases de Empatia e Ideação do Design Thinking. Essa solução representa uma inovação incremental, ao adaptar e aprimorar um produto já existente, incorporando tecnologia avançada para facilitar o cultivo doméstico de hortaliças e ervas. O MVP busca comprovar a aceitação desse produto que tem como finalidade facilitar o processo de cultivo doméstico de hortaliças e ervas, mesmo para consumidores com pouco tempo ou conhecimento técnico.

Design do Produto:

O vaso possui o design modular, que permite a conexão de vários vasos, possibilitando a criação de uma horta vertical personalizada, ideal para maximizar o espaço disponível.

Inclui reservatório de água que possui capacidade para manter a irrigação automatizada por tempo suficiente para que água seja reutilizada de maneira consciente.

O vaso utiliza cápsulas biodegradáveis para o plantio, que contêm sementes e substrato nutritivo. As cápsulas são pré-preparadas, facilitando o cultivo e eliminando a necessidade de medir ou misturar terra e adubo.

O sistema de cápsulas permite uma troca rápida e limpa, tornando o processo de plantio e substituição simples e prático para o usuário.

Sensores Integrados

Sensor de umidade: monitora continuamente a umidade do solo, garantindo que as plantas recebam a quantidade ideal de água.

Sensor de temperatura: detecta a temperatura ambiente, ajustando as condições de cultivo conforme necessário.

Sensor de níveis de nutrientes: mede a concentração de nutrientes no solo, permitindo ajustes automáticos para otimizar o crescimento das plantas.

Inclui um conjunto de LEDs ajustáveis. Com a possibilidade de carregamento via energia solar, estes simulam a iluminação natural proporcionando o necessário para crescimento das plantas em ambientes internos.

O sistema de iluminação é programado para ligar e desligar automaticamente, de acordo com o ciclo de luz ideal para cada planta.

Aplicativo PlanTech

O vaso automatizado é controlado por um aplicativo, que permite ao usuário monitorar o status da planta e ajustar configurações de irrigação e iluminação remotamente.

O app exibe notificações sobre a umidade do solo, necessidade de nutrientes e recomendações de cuidados.

A ferramenta para diagnóstico visual permite ao usuário tirar fotos da planta para análise automática de possíveis problemas, como pragas, doenças ou deficiência de nutrientes.

Inclui suporte em tempo real, onde o usuário pode receber dicas de cultivo e solucionar dúvidas.

Possui uma seção de comunidade onde os usuários podem compartilhar fotos, dicas e experiências sobre suas hortas.

Oferece indicadores visuais para facilitar o acompanhamento do crescimento e da saúde das plantas.

Com o modo de economia de energia, é possível ajustar automaticamente os ciclos de iluminação e irrigação quando o nível de bateria estiver baixo.

- **Validação**

Foi realizada uma pesquisa pelo Google Forms durante o mês de novembro de 2024, a fim de entender se as especificações dos vasos inteligentes para cultivo indoor, da PlanTech estão alinhadas à expectativa do consumidor. Foram obtidas 37 respostas.

Tipo de moradia: a maioria dos participantes da pesquisa reside em casa ou apartamentos. A porcentagem de moradores de Casas é de 56,8%, já de Apartamentos, 40,5% o restante reside em moradias como sítio, ou outros.

Faixa etária: maior parte dos participantes está na faixa de 18 a 34 anos (27% entre 18-24 anos e 54,1% entre 25-34 anos). Esse dado sugere um público mais jovem, que pode ter afinidade com tecnologia e maior disposição para usar aplicativos para controle e monitoramento. Este é um sinal positivo para a interface via app PlanTech, mas também implica a importância de garantir uma experiência intuitiva e rápida, visto que jovens tendem a preferir ferramentas de uso ágil e simples.

Preferências por funcionalidades: de acordo com o perfil, há potencial para o uso de automações, como irrigação automatizada e sensores de umidade e nutrientes. No entanto, não foi possível verificar informações específicas de preferência por essas funcionalidades.

Experiência de Cultivo: a pesquisa revelou que os usuários têm dificuldade em manter plantas vivas por falta de tempo, espaço, conhecimento e condições adequadas, além de valorizar o consumo de alimentos frescos e naturais.

Expectativa em Relação ao Produto: as respostas expressaram aceitação com a possibilidade de monitoramento remoto e com a automação do cultivo, especialmente aqueles que já tiveram experiências negativas no passado e buscam uma solução mais prática e sustentável para cultivar plantas em ambientes internos.

Ajustes e Melhorias Sugeridas:

Simplificação do aplicativo: como o público tem preferência por uma experiência prática, seria interessante simplificar o aplicativo para permitir um controle rápido das funções principais, como irrigação e iluminação.

Indicador de necessidades visível no vaso: além de mostrar no aplicativo, ter um indicador físico no vaso pode facilitar o monitoramento.

Função de avaliação do melhor local de cultivo: um recurso no app que ajude o usuário a testar diferentes ambientes em casa e escolher o melhor para cada planta, com base nos dados dos sensores.

Tamanhos diversificados: oferecer vasos de tamanhos variados, incluindo opções maiores para plantas como couve, pode ampliar o uso do produto.

Notificações detalhadas no app: notificações automáticas sobre a saúde e o crescimento das plantas ajudarão os usuários a acompanhar o progresso de forma mais intuitiva.

Sistema de irrigação sustentável: permitir o uso de reservatórios de água de chuva para a irrigação pode tornar o produto mais ecológico e atrativo para consumidores preocupados com sustentabilidade.

Reutilização e Sustentabilidade: Garantir que o vaso e as cápsulas sejam reutilizáveis ou biodegradáveis para reduzir resíduos, mantendo o compromisso ambiental.

Fase 2: Storytelling e Refinamento

6. Revisão do Business Model Canvas (BMC)

A PlanTech oferece soluções de cultivo inteligente para moradores urbanos, com foco em praticidade, sustentabilidade e alimentação saudável. Seu modelo de negócios inclui parcerias com construtoras, influenciadores e fornecedores sustentáveis, e oferece produtos como hortas automatizadas e vasos refis. A empresa se conecta com seu público por meio de suporte personalizado, conteúdo educacional e uma comunidade online. Suas receitas vêm das vendas de produtos, parcerias com imobiliárias e campanhas de marketing digital, enquanto os principais custos envolvem produção, inovação tecnológica e marketing.



Figura 1: Business Model Canva

Proposta de Valor: Revisão da proposta de valor, com ênfase em diferenciais competitivos e necessidades do cliente.

A PlanTech se destaca no mercado ao oferecer soluções inovadoras e automatizadas para cultivo de hortas em espaços urbanos limitados, com vasos automatizados, cápsulas de plantio e refis. Seu diferencial competitivo está na combinação de tecnologia, automação e design compacto, proporcionando praticidade, sustentabilidade e acesso fácil a alimentos frescos e orgânicos. A empresa atende às necessidades de clientes urbanos, ocupados e preocupados com saúde e meio ambiente, resolvendo problemas como falta de tempo, espaço e conhecimento em jardinagem. Seus produtos garantem alimentação saudável, mais tempo livre, conexão com a natureza e um senso de exclusividade no design do ambiente, tornando o cultivo acessível e funcional para todos.



Figura 2: Proposta de Valor

7. Campanha de Lançamento e Estratégia de Marketing

Apresentando a História da Empresa

Em um mundo cada vez mais urbanizado, onde a correria do dia a dia afasta as pessoas da natureza, a PlanTech surge como uma solução inovadora para o cultivo doméstico de hortaliças. Localizada no bairro Alecrim, em São Paulo, nossa empresa nasceu em 2024 com o propósito de restabelecer uma conexão emocional entre as pessoas e o meio ambiente. Nossa jornada começou com um grupo de entusiastas da jardinagem e tecnologia, unidos pelo objetivo de tornar o cultivo em casa mais prático.

Após extensa pesquisa e testes, desenvolvemos uma linha de produtos que não só atende às necessidades atuais dos consumidores, mas também cuida do meio ambiente. A PlanTech se destaca ao promover estilos de vida mais conscientes, oferecendo uma maneira fácil de cultivar alimentos frescos e livres de pesticidas em casa. Essa prática não apenas promove uma vida mais saudável e equilibrada, mas também diminui a dependência de alimentos industrializados.

Estamos vivendo um período de avanço tecnológico, onde a inteligência artificial e inovações como a automação estão transformando a nossa maneira de viver. A PlanTech integra essas tecnologias para otimizar o cultivo em casa, monitorando fatores como umidade e luz, proporcionando uma experiência de jardinagem mais eficiente e intuitiva. Com a PlanTech, você não apenas cultiva hortaliças, mas também contribui para um futuro mais sustentável.

Nome da Empresa

O nome PlanTech resulta da combinação das palavras "Plan" e "Tech," simbolizando a proposta da empresa de unir o cultivo de plantas com inovações tecnológicas. "Plan" reflete a conexão com a jardinagem e o cultivo doméstico, enquanto "Tech" representa a utilização de tecnologias avançadas, como automação e inteligência artificial, para tornar o cultivo mais prático e eficiente. Essa junção destaca a missão da PlanTech de transformar a prática de jardinagem em uma atividade sustentável e prática, alinhada com as necessidades do consumidor.

Mix de MKT - Os 4 Ps da PlanTech:

Produto:

A PlanTech oferece vasos automatizados para cultivo indoor, projetados para facilitar a jardinagem doméstica. Disponíveis em diversos tamanhos e personalizáveis, esses vasos possuem tecnologia avançada, incluindo irrigação automática e um aplicativo para monitorar a saúde das plantas. Para otimizar o cultivo, a empresa fornece sistemas de iluminação LED, garantindo a luminosidade ideal para o crescimento das plantas. Além disso, as cápsulas de refil com hortaliças frescas possibilitam um cultivo contínuo e prático, assegurando alimentos livres de pesticidas.

Praça:

A PlanTech atua em um modelo híbrido, com vendas tanto online quanto em uma loja física situada no Bairro Alecrim, em São Paulo. Esta localização estratégica, próxima a centros de pesquisa e desenvolvimento, facilita inovações e colaborações, aumentando a capacidade de atender às demandas do mercado de forma eficaz.

Preço:

Os vasos automatizados da PlanTech têm preços que variam de R$ 800,00 (para uma cápsula) a R$ 2.280,00 (para oito cápsulas). O vaso tradicional da empresa, que comporta seis cápsulas, é oferecido por R$ 1.710,00, posicionando-se como uma alternativa atraente no mercado, com qualidade e tecnologia acessíveis. Com uma média de preços de aproximadamente R$ 1.600,00, o vaso se destaca não apenas pelo preço competitivo, mas também pela proposta de valor superior, resultante da inovação e produção nacional. Ao fabricar localmente, a PlanTech elimina custos de frete e taxas de importação, beneficiando consumidores que buscam soluções sustentáveis.

Promoção:

- Marketing de Experiência nas Lojas Física e Online
- Eventos de Parceria com Construtoras e Empresas Imobiliárias
- Participação em Feiras e Eventos do Setor
- Engajar os seguidores nas redes sociais por meio de concursos, desafios e enquetes relacionadas à jardinagem e sustentabilidade
- Contratação de Influenciadores e Criadores de Conteúdo para promover a marca nas redes sociais

Análise SWOT:

<u>Forças:</u>

Empresa Nacional: A fabricação nacional proporciona agilidade na resposta às demandas do mercado local, personalização dos produtos, redução de custos de importação e logística, além de fortalecer a economia local. Também permite uma rápida adaptação às regulamentações nacionais, maior controle sobre a qualidade e inovação dos produtos, e facilita a comunicação direta com fornecedores e parceiros.

Fabricação própria: Ter uma linha de produção própria confere à PlanTech maior controle sobre a qualidade, flexibilidade para ajustes rápidos no design e produção, e redução de custos operacionais ao eliminar intermediários.

Carregamento à bateria: O sistema de carregamento à bateria oferece aos produtos da PlanTech uma vantagem significativa, eliminando a dependência de conexões elétricas permanentes e contribuindo para uma experiência mais sustentável ao reduzir o consumo.

Sistema de Inteligência Artificial para identificação de necessidades das plantas: A PlanTech oferece um diferencial competitivo com seu sistema automatizado e inteligente de monitoramento e cuidado de hortas, que agrega valor tecnológico ao facilitar o cultivo doméstico, promovendo inovação tecnológica e praticidade aos usuários.

Oportunidades:

Parceria com construtoras: A verticalização no Brasil é evidenciada pelos dados do Censo, com um aumento de moradores em apartamentos, que passou de 7,6% em 2000 para 12,5% em 2022 (Agência IBGE, 2024). Construtoras estão buscando soluções sustentáveis para o bem-estar dos moradores. Assim, uma parceria com essas empresas pode permitir à PlanTech oferecer seus sistemas de cultivo inteligente para novos proprietários, integrando-os em projetos de residências urbanas e condomínios.

Falta de Espaço em Ambientes Urbanos: O aumento nas vendas de imóveis novos no Brasil em 2023, especialmente em apartamentos menores, destaca a falta de espaço em ambientes urbanos (Jornal da Globo, 2023). Com a crescente urbanização e a diminuição do espaço disponível, a PlanTech pode explorar parcerias com empresas imobiliárias para oferecer soluções de cultivo inteligente, incluindo vasos compactos, proporcionando um diferencial para esses apartamentos.

Falta de Tempo das Pessoas: A vida moderna e o ritmo acelerado resultaram em uma falta de tempo para muitas pessoas, dificultando atividades como o cultivo de alimentos em casa (Jornal da Globo, 2023). Nesse cenário, a PlanTech pode se destacar ao formar parcerias com serviços de entrega de alimentos orgânicos ou refeições prontas, integrando seus sistemas de cultivo inteligente como uma solução para consumidores com agendas ocupadas. Essa abordagem atende à demanda por conveniência, promove um estilo de vida saudável e sustentável, e fortalece a conscientização da marca, contribuindo para um crescimento estratégico sólido.

Ascensão da prática ESG: A crescente preocupação com as mudanças climáticas tem impulsionado a prática de ESG nas empresas, com a necessidade de reduzir as emissões de carbono em 45% até 2030, conforme alertam as Nações Unidas. Futuras regulamentações exigirão investimentos em sustentabilidade para evitar a perda de mercado para alternativas menos poluentes (Exame, 2024). A PlanTech se destaca ao atender a demanda dos consumidores modernos por soluções sustentáveis. Ao integrar inovações tecnológicas com princípios de sustentabilidade, a empresa não apenas promove a preservação ambiental, mas também impulsiona seu crescimento, solidificando sua reputação como uma organização comprometida com o bem-estar social e ambiental.

Fraquezas:

Custo elevado: Esse fator representa um obstáculo para alcançar determinados segmentos de mercado, limitando o público e resultando em um potencial perda de clientes para concorrentes que oferecem opções mais acessíveis.

Dependência de um público-alvo segmentado: A empresa é focada em um grupo restrito de consumidores, como entusiastas de tecnologia e jardinagem indoor, com classe social mais elevada, o que limita a capacidade de crescimento da empresa para atingir um mercado mais amplo.

Ameaças:

Escassez de recursos naturais: A escassez de recursos naturais, como a água, pode aumentar os custos operacionais e limitar o potencial de crescimento e expansão da empresa.

Baixa familiaridade com o cultivo indoor: Falta de conhecimento ou habilidade de grande parte dos consumidores em lidar com tecnologias automatizadas de cultivo. Isso pode afastar pessoas menos familiarizadas com a tecnologia.

Vazamento de dados: A segurança dos dados pode representar vulnerabilidade para a PlanTech, especialmente considerando a natureza sensível das informações dos clientes. Para se antecipar a possíveis ataques, é importante ponderar a implementação de segurança da informação, monitoramento de acesso e atividade, avaliações regulares de segurança e testes de penetração, políticas claras de segurança de dados e atualizações de segurança regulares.

A Jornada do Cliente: Transformando Dados em História

O cenário demográfico brasileiro revela oportunidades significativas para a PlanTech, especialmente considerando que mais de 50% da população possui 35 anos ou menos, conforme o Censo 2022 do IBGE. Outro dado que reforça a necessidade de implementações que aliem a praticidade ao estilo de vida do consumidor é que, em São Paulo, o aumento das moradias verticais, que cresceu de 2,6 milhões para 3,3 milhões de habitantes nos últimos 12 anos (Valor Econômico, 2024), indica uma demanda crescente por soluções que otimizem espaços compactos. Essa mudança no padrão habitacional, combinada com a predominância de jovens adultos na população, sugere que um dos potenciais públicos-alvo da PlanTech são aqueles que buscam soluções que atendam à necessidade de cultivo urbano.

Perfil do cliente

O perfil do cliente da PlanTech é composto por jovens adultos de 18 a 35 anos, com um estilo de vida acelerado, que buscam praticidade, sustentabilidade e saúde. Moram em apartamentos pequenos, têm facilidade com tecnologia e são atraídos por soluções inovadoras que permitem cultivar alimentos de forma prática e otimizada, com foco em produtos orgânicos e preocupações ambientais.

Arquétipos que representam o perfil do cliente

O perfil do cliente da PlanTech combina os arquétipos Maçaneta de Porta (Racional) e Peixinho Dourado (Experimental). O consumidor é jovem, dinâmico, e toma decisões com base em análises lógicas, buscando funcionalidade, eficiência e sustentabilidade, além de valorizar qualidade e transparência. Ao mesmo tempo, é curioso e aberto a novas experiências, buscando personalização e interatividade nas soluções tecnológicas. Esse público busca inovação e consciência ambiental, e se atrai por produtos que aliam tecnologia, praticidade e benefícios à saúde, como soluções sustentáveis e interativas para o cultivo de hortas em casa.

Jornada do Cliente:

João tem 32 anos, mudou-se para a cidade de São Paulo para trabalhar em uma empresa X e mora sozinho em um apartamento próximo ao seu local de trabalho. Com muito esforço, João conseguiu crescer na empresa e vem ganhando cada vez mais responsabilidades.

Contudo, João percebeu que tem gastado muito em alimentação, principalmente comendo fora de casa, e tem notado a falta de alimentos saudáveis na maior parte de suas refeições. João se considera tecnológico e atualizado, está por dentro de todos os novos lançamentos tecnológicos do mercado e, com sua renda, é capaz de testar novos produtos que lhe chamem a atenção.

Em uma das noites após o jantar, João está em suas redes sociais se atualizando e se entretendo quando lhe aparece um anúncio pago de um dos influenciadores que mais o inspiram sobre tecnologia no dia a dia. Ele está contando sobre sua experiência com a PlanTech.

O que chama sua atenção é justamente o fato de poder acompanhar o crescimento e desenvolvimento de suas hortaliças, conhecer uma nova maneira de ter seus alimentos em casa e apreciar a praticidade de tê-los disponíveis.

Não é uma compra de um item de cotidiano e João passa os próximos dias pesquisando um pouco mais sobre o que tem de semelhante no mercado e só encontra marcas importadas com preços elevados e prazos de entrega que o desanimam, ou produtos que acabam sendo simples demais e não o atraem.

João vê na PlanTech uma oportunidade de melhorar sua alimentação e ainda de acompanhar e analisar os principais indicadores de que seu apartamento é capaz de proporcionar um ambiente propício ao crescimento das hortaliças. Ele compra o vaso por R$ 1.900,00, que vem com um aplicativo que integra todo o sistema automatizado para o cultivo e com 5 refis de sementes com variadas hortaliças, como alface, rúcula, tomates, X e Y.A primeira compra já vem com os vasos já germinados e encaminhados para um cultivo mais rápido. João passa duas semanas acompanhando o desenvolvimento de suas hortaliças no trabalho e adequando a localização ideal em seu apartamento para mantê-las enquanto está no escritório trabalhando.



Figura 3: Jornada do Cliente

Eficiência do Cultivo: Análise com e sem PlanTech

Aspecto	**Sem a PlanTech**	**Com a PlanTech**
Acompanhamento Técnico	Necessidade de suporte constante e conhecimento específico	Suporte técnico via aplicativo, acesso a dicas e tutoriais
Manutenção	Recorrente, necessário ter conhecimento prévio	Apenas quando necessário, o aplicativo identifica exatamente a necessidade
Consumo de Água	Irrigação manual, risco de exceder o necessário	Irrigação automatizada, otimizando o uso de água
Espaço Necessário	Requer espaço considerável para o cultivo	Design compacto, ideal para ambientes pequenos
Monitoramento das Plantas	Difícil e impreciso, requer observação constante	Monitoramento em tempo real com alertas para cuidados necessários
Eficiência Energética	Dependência de métodos tradicionais e manuais	Uso de tecnologias como iluminação LED e energia solar para otimização

Tabela 1: Eficiência do Cultivo: Análise com e sem PlanTech

Diferencial Competitivo da Empresa em Análise aos Concorrentes

A PlanTech se diferencia no mercado de cultivo doméstico pela fabricação própria, que assegura qualidade, design exclusivo e praticidade aos clientes, além do carregamento à bateria, um diferencial que elimina a dependência de energia elétrica fixa. Essa inovação reflete os princípios do *Marketing 3.0* (valores e propósito) e *Marketing 4.0* (tecnologia centrada no cliente), reforçando sua proposta de valor sustentável e seu compromisso com o meio ambiente.

A ênfase em sustentabilidade e o status de marca brasileira atraem consumidores engajados em práticas ambientais e no apoio a negócios locais. Produtos como vasos automatizados e sistemas de cultivo vertical destacam-se como soluções criativas, captando o interesse de públicos modernos e exigentes.

Apostando em inovação contínua e diferenciação, a PlanTech consolida sua posição no mercado, com potencial para sustentar uma vantagem competitiva sólida e de longo prazo.

Concorrente	Fabricação própria	Informações por app	Alimentado por Bateria	Empresa brasileira	Preço Médio
PlanTech	Sim	Sim	Sim	Sim	R$ 1.600,00
Brota	Sim	Não	Não	Sim	R$ 252,00
Bosch	Sim	Sim	Não	Não	R$ 1325,00
Click and Grow	Sim	Não	Não	Não	R$ 1284,00
Mercado Livre	Não	Não	Não	Sim	R$ 570,00

Tabela 2 – Mapeamento da Concorrência

Estratégias de Marketing

Marketing Digital:

Investir em campanhas digitais focadas no público-alvo — jovens adultos entre 18 e 35 anos — para aumentar a conexão e a relevância da marca.

Criar conteúdo engajador e informativo sobre cultivo prático e sustentável: o conteúdo deve destacar a versatilidade dos produtos da PlanTech, abordando sua adaptação a diferentes tipos de espaços, o design funcional para hortas verticais ou superfícies planas, e a possibilidade de expansão modular, que permite ao cliente personalizar sua horta conforme necessidade e disponibilidade, utilizando o mesmo sistema de base; além disso, podem ser criados posts estratégicos para promover o uso de cupons às terças-feiras, dia identificado no dashboard como o de maior quantidade de vendas, incentivando o público a aproveitar descontos exclusivos nesse dia,

com mensagens que reforcem a praticidade e os benefícios de investir em um cultivo sustentável com a PlanTech.

Investir em influenciadores e criadores de conteúdo: Estratégia essencial para fortalecer a presença da marca e engajar o público-alvo. Perfis populares no Instagram, como @umbotaniconoapartamento está entre as opções consideradas, devido à sua relevância e conexão com o universo de cultivo doméstico e sustentabilidade. Essas parcerias serão realizadas por meio de permuta, onde os influenciadores receberão o vaso automatizado padrão (no valor de R$ 1.710,00) em troca de divulgação. Essa abordagem visa ampliar a visibilidade da PlanTech e consolidar sua posição como referência no segmento.

Estratégias de Redes Sociais Interativas: A presença ativa nas redes sociais desempenha um papel importante na estratégia de marketing da PlanTech, devido ao uso de tecnologia em seus produtos. Essa estratégia envolve engajar os seguidores em redes sociais como o Instagram, por meio de concursos, desafios e enquetes relacionadas à jardinagem e sustentabilidade. Os custos serão relativamente baixos e incluirão despesas com produção de conteúdo, gerenciamento de redes sociais e investimentos em publicidade online. Estima-se um investimento inicial de R$ 5.000 para o gerenciamento de redes sociais e produção de conteúdo.

Criação de Comunidade (Advogados da marca)

Plataformas de interação: Incentivar a participação ativa dos clientes nas redes sociais e na comunidade do aplicativo para trocar experiências e compartilhar sucessos. Alinhados à estratégia das redes sociais interativas, o objetivo é transformar os clientes em advogados da marca, criando uma rede de defensores leais que promovem espontaneamente a marca, ampliando sua visibilidade e atraindo novos clientes.

Participação em Feiras e Eventos do Setor:

Pensando em apresentar os produtos para o público de interesse, participar ativamente de feiras e eventos relacionados ao setor de jardinagem, sustentabilidade e tecnologia pode ser uma das estratégias mais efetivas. Isso incluirá taxas de participação, aluguel de estandes, transporte de materiais, produção de materiais promocionais e contratação de pessoal para representar a empresa durante os eventos. O investimento pode variar significativamente dependendo do tamanho e relevância das feiras. Estima-se um investimento de R$10.000 por evento.

Cross-selling e Up-selling: Apresentar itens complementares ou de categorias superiores que agreguem valor à experiência do cliente, focando na fidelização.

8. Dashboards

Resumo Geral – PlanTech

O dashboard "Resumo Geral - 2024" apresenta uma visão completa das operações e desempenho de vendas da PlanTech no ano. Com um total de 2000 vendas, atendemos 990 clientes, gerando uma receita líquida de R$ 1.031 milhão e um ticket médio de R$ 515.400. As vendas foram dominadas pelo e-commerce, representando 69,5% do total, enquanto 30,5% vieram de lojas físicas. O produto mais vendido foi o "Vaso Automatizado para 6 Hortaliças". Nosso público predominante reside em São Paulo, sendo as consumidoras, com uma média de 33 anos, as mais representativas. O gráfico de compras ao longo do ano mostra um crescimento significativo em setembro e novembro, o que permite identificar períodos chave para campanhas de marketing. Além disso, 126 vendas utilizaram cupons de desconto, indicando a necessidade de estratégias focadas em fidelização de clientes.

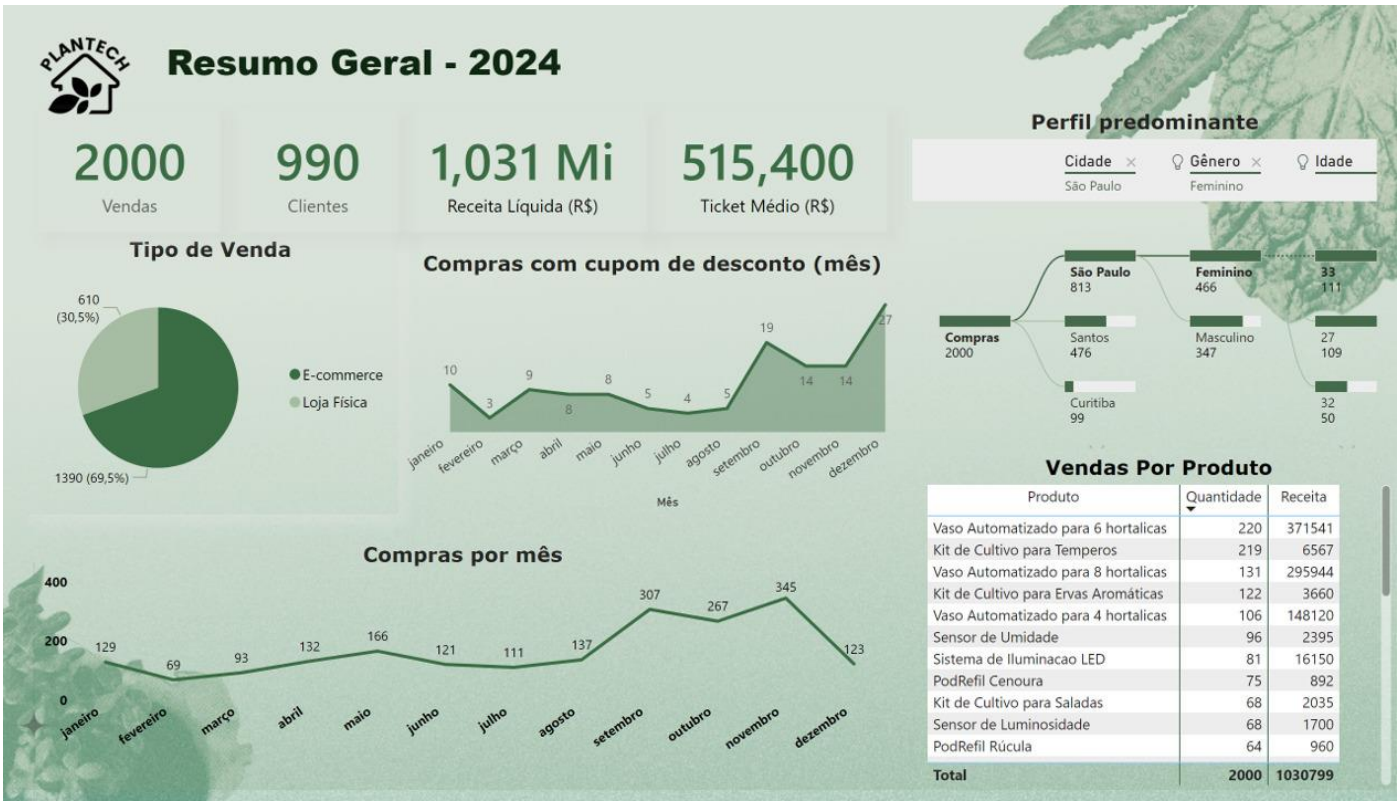


Figura 4: Dashboard – Resumo Geral – PlanTech

Dados de Marketing - 2024

O dashboard "Dados de Marketing - 2024" fornece insights detalhados sobre o perfil dos clientes e auxilia na criação de campanhas de marketing direcionadas, consolidando informações como número de vendas, quantidade de clientes, tipo de venda (e-commerce ou loja física), compras por gênero, faixa etária, além de dados sobre o uso de cupons por mês e por dia da semana. Mais da metade dos clientes são mulheres, com a faixa etária mais representativa sendo de 27 anos, e São Paulo destacando-se como a cidade com maior concentração de compradores, reforçando nosso foco geográfico. A análise de compras via cupom revela 126 utilizações ao longo do período avaliado, com a terça-feira sendo o dia de maior quantidade de usos, uma métrica relevante para medir a

adesão às promoções e que pode orientar ações estratégicas para potencializar vendas neste dia.



Figura 5: Dados Marketing 2024 – PlanTech

Resumo de Vendas 2024

O dashboard "Resumo de Vendas 2024" foca nos volumes e tendências de vendas ao longo do ano considerando os trimestres. Observamos alguns picos notáveis no 4º trimestre, indicando períodos de alta demanda. São Paulo lidera o volume de vendas, seguido por Santos e Curitiba, destacando essas cidades como potenciais áreas para campanhas de marketing localizadas. Entre os produtos, o "Vaso Automatizado para 6 hortaliças" e o “Kit de Cultivo para Temperos” são os principais itens. A distribuição entre e-commerce e loja física é equilibrada, embora o e-commerce ainda seja o canal mais forte. Este dashboard oferece uma visão detalhada das operações e pode orientar decisões estratégicas para otimizar estoque e expandir o alcance da marca.



Figura 6 – Dados de Vendas 2024 – PlanTech

Análise de Métricas de Marketing

O ROI (Retorno sobre Investimento) foi de 2,39%, demonstrando que a PlanTech obteve um pequeno retorno referente ao investimento realizado. Embora o ROI seja positivo, o percentual indica a necessidade de traçar estratégias para alcançar retornos mais significativos e consolidar o crescimento sustentável da PlanTech.

ROI

Quantidade de vendas: 2000

Número de clientes: 990

Receita líquida: R$ 1.030.778,25

Custo de produção por unidade: R$ 500,00

Investimento total em marketing: R$ 6.710,00 (um vaso – permuta R$ 1.710,00 + investimento inicial para redes sociais R$ 5.000,00)

Custo de Produção Total

Custo de Produção Total = Custo por Unidade x Quantidade de Vendas

Custo de Produção Total = 500,00 x 2000 = 1.000.000,00

Investimento Total

Investimento Total = Custo de Produto Total + Investimento em Marketing

Investimento Total = 1.000.000 + 6.710,00 = 1.006.710,00

ROI

ROI = (Receita Líquida - Investimento_Total) / InvestimentoTotal) * 100

ROI = (1.030.778,25 - 1.006.710,00) / 1.006.710,00) * 100

ROI = (24.068,25 / 1.006.710,00) * 100 = 2,39%

CAC

O CAC (Custo de Aquisição de Clientes) da PlanTech é de R$ 6,78 por cliente adquirido. Esse valor reflete o custo médio que a empresa tem para conquistar cada novo cliente com o investimento em marketing de R$ 6.710,00. Esse valor é muito mais eficiente em termos de custo, o que é positivo para a sustentabilidade do negócio, indicando uma boa estratégia de marketing com um custo de aquisição relativamente baixo.

Investimento total em marketing: R$ 6.710,00

Número de novos clientes: 990

CAC = Investimento em Marketing / Número de Clientes
CAC = R$ 6.710 / 990
CAC = R$ 6,78

Resultados Esperados e Projeções Futuras:

A PlanTech visa aumentar sua base de clientes em 30% anualmente, utilizando estratégias como campanhas de marketing direcionadas e parcerias com influenciadores de jardinagem. Além disso, a empresa pretende criar uma comunidade ativa onde os clientes possam compartilhar experiências, fortalecendo assim a fidelidade à marca.

Expansão de Mercado: A expansão no mercado será impulsionada por parcerias estratégicas com construtoras, integrando os produtos da PlanTech em novos projetos habitacionais. A inovação será um pilar fundamental da trajetória da PlanTech, com investimentos em tecnologia para aprimorar os produtos e torná-los mais intuitivos e práticos.

Crescimento de Clientes:

Espera-se alcançar 10.000 clientes em 2025, com um aumento projetado de 3.000 novos clientes a cada ano subsequente.

Totalizando 22.000 clientes até o quinto ano.

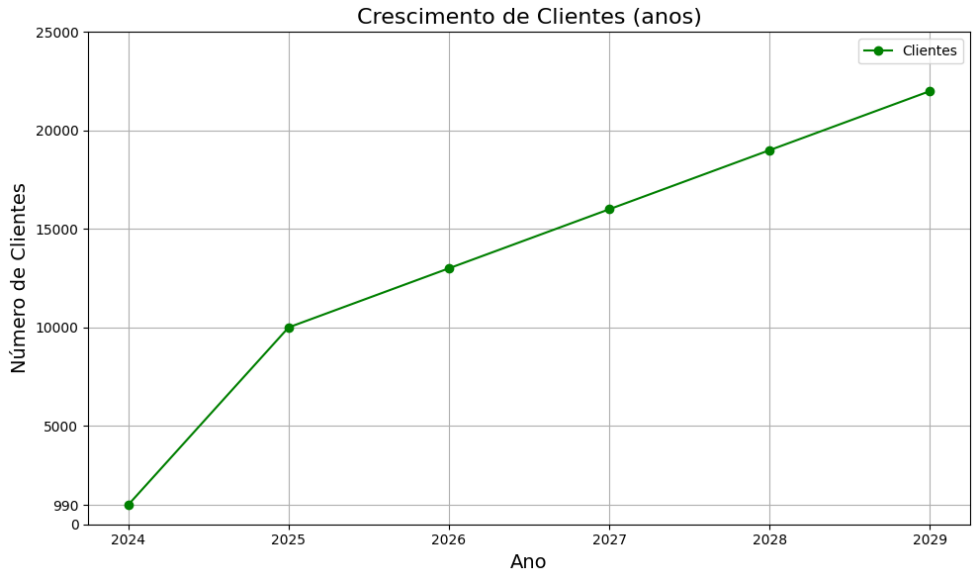


Gráfico 2: Crescimento de clientes até 5 anos

A PlanTech está projetada para crescer de forma consistente, com um aumento significativo de clientes e uma receita que acompanha esse crescimento. Em 2024, a receita estimada é de R$ 1.030.778,25, com um lucro bruto de R$ 721.544,78 (70% da receita). O crescimento será de 50% ao

ano, com o objetivo de alcançar 22.000 clientes até o quinto ano, consolidando sua posição no mercado de hortas automatizadas e sustentáveis.

Crescimento Financeiro

- Crescimento Absoluto da Receita: R$ 515.389,13 por ano
- Crescimento Percentual da Receita: 50%
- Crescimento Absoluto do Lucro Bruto (70% da Receita): R$ 721.544,78 por ano
- Crescimento Percentual do Lucro Bruto: 50%

Ano	Clientes	Receita (R$)	Lucro Bruto (R$) – 70% ao ano
2024	**990**	**1.030.778**	**721.544**
2025	10.000	1.546.167	1.082.317
2026	13.000	2.061.556	1.442.089
2027	16.000	2.576.945	1.803.861
2028	19.000	3.092.334	2.164.633
2029	22.000	3.607.723	2.525.406

Tabela 2: Projeção Anual de Receita e Lucro Bruto

Conclusão

O desenvolvimento da PlanTech seguiu um processo centrado nas necessidades dos consumidores, utilizando Design Thinking, Prototipagem e Storytelling para criar soluções práticas e inovadoras. O Design Thinking ajudou a identificar as demandas por conveniência e sustentabilidade no cultivo doméstico, levando à criação de produtos como vasos automatizados e sistemas de iluminação LED. A Prototipagem foi essencial para testar e ajustar essas soluções, garantindo que fossem eficazes e intuitivas antes do lançamento, melhorando continuamente com base no feedback dos usuários. Já o Storytelling permitiu à PlanTech construir uma narrativa sólida, conectando emocionalmente com os consumidores e reforçando seus valores de inovação e sustentabilidade, o que fortaleceu a identidade da marca e a fidelização dos clientes.

Próximos Passos:

A PlanTech pretende avançar para a próxima fase, focando em melhorar a experiência do cliente e expandir sua presença no mercado. Os próximos passos incluem:

Validação e testes de protótipos: aperfeiçoamento do design do vaso automatizado e do sistema de monitoramento para garantir funcionalidade e usabilidade.

Expansão do portfólio: desenvolvimento de novos tamanhos de vasos e cápsulas, além de aprimorar o uso de materiais sustentáveis e sistemas de captação de água da chuva e energia solar.

Aprimoramento do aplicativo: personalização das recomendações com base em dados de localização, uso de inteligência artificial e sistema de pontuação para aumentar o engajamento dos usuários.

Expansão de mercado: parcerias com construtoras e exploração de mercados internacionais, além de estratégias de marketing digital e parcerias com influenciadores para aumentar a visibilidade da marca.

Referências

Brasil Orgânico | Pesquisa aponta crescimento de 16% no consumo de alimentos orgânicos. Disponível em: <https://brasilorganico.fundacaoverde.org.br/2023/06/19/pesquisa-aponta-crescimento-de-16-no-consumo-de-alimentos-organicos/>. Acesso em: 25 out. 2024.

CARNEIRO, Lucianne. Censo: População que vive em apartamentos quase dobra em 30 anos, mas ainda é minoria. Valor Econômico. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/02/23/censo-populacao-que-vive-em-apartamentos-quase-dobra-em-30-anos-mas-ainda-e-minoria.ghtml>. Acesso em: 21 out. 2024.

CARVALHO, Rafael. Bundling: o que é, vantagens e como implementar no seu negócio? [GUIA]. HeroSpark Blog. Disponível em: <https://herospark.com/blog/bundling/>. Acesso em: 14 out. 2024.

CNN. Censo 2022: idade mediana da população brasileira é de 35 anos. CNN Brasil. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/censo-2022-idade-mediana-da-populacao-brasileira-e-de-35-anos/>. Acesso em: 21 out. 2024.

DE, Cidade. Cidade de SP ganhou mais de 400 mil apartamentos em 12 anos, aponta Censo. G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/02/23/cidade-de-sp-ganhou-mais-de-400-mil-apartamentos-em-12-anos-aponta-censo.ghtml>. Acesso em: 21 out. 2024.

GAMA, Guilherme. SP teve quatro dias com qualidade do ar “boa” em um mês, aponta monitoramento. CNN Brasil. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sp-teve-quatro-dias-com-qualidade-do-ar-boa-em-um-mes-aponta-monitoramento/>. Acesso em: 21 out. 2024.

GARCIA, Rafael. Em recorde histórico, São Paulo tem qualidade do ar inadequada em 80% das estações de monitoramento. O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/sao-paulo/noticia/2024/09/13/sao-paulo-tem-qualidade-do-ar-ruim-em-80percent-das-estacoes-de-monitoramento.ghtml>. Acesso em: 14 out. 2024.

GRADUAÇÃO, E. et al. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA PANORAMA GERAL DAS PERDAS E DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS E SOLUÇÕES PARA O ACESSO À ALIMENTAÇÃO. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/26604/4/PanoramaGeralPerdas.pdf>.

MARACCINI, G. 65% dos brasileiros afirmam não ter tempo livre na semana, mostra estudo. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/65-dos-brasileiros-afirmam-nao-ter-tempo-livre-na-semana-mostra-estudo/>. Acesso em: 21 out. 2024.

PROPMARK. 46% da população brasileira sente que falta tempo para fazer o que gosta. propmark. Disponível em: <https://propmark.com.br/46-da-populacao-brasileira-sente-que-falta-tempo-para-fazer-o-que-gosta/>. Acesso em: 21 out. 2024.

ROCHA, Lucas. Consumo de verduras e legumes permanece baixo no Brasil, alerta pesquisa. CNN Brasil. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/consumo-de-verduras-e-legumes-permanece-baixo-no-brasil-alerta-pesquisa/>. Acesso em: 21 out. 2024.

SOUZA, Ludmilla. Pandemia e isolamento aumentam procura por cultivo de plantas em casa. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/pandemia-e-isolamento-aumentam-procura-por-cultivo-de-plantas-em-casa>. Acesso em: 25 out. 2024.

TARCISIO BANNWART. Os 5 As da jornada do consumidor. Disponível em: <https://www.trademarketingforce.com.br/2022/04/10/os-5-as-da-jornada-do-consumidor/#:~:text=Em%20Marketing%204.0%2C%20lan%C3%A7ado%20em,%2C%20argui%C3%A7%C3%A3o%2C%20a%C3%A7%C3%A3o%20e%20apologia.>. Acesso em: 22 out. 2024.